

Regumetrica

Betaversion

Den nya benchmarkingmodellen: en metodbeskrivning

Version 1.0

www.regumetrica.com/um

Juni 2026

Status: Detta är en metodbeskrivning. Den återger vår operationalisering och tolkning av Energimarknadsinspektionens inriktning för benchmarkingmodellen, given den information myndigheten har offentliggjort fram till juni 2026. Vi skiljer genomgående mellan myndighetens inriktning och våra arbetsantaganden. Där modellen vilar på arbetsantaganden, framför allt i parametervärden och i hanteringen av data, är de utfall som följer av dem betingade på dessa antaganden. Resultaten redovisas separat; detta dokument förklarar enbart metoden.

Innehåll

1 Syfte och läsanvisning	2
2 Genomgående principer	2
3 Del I: Förändringarna i benchmarkingmodellen	3
3.1 Kostnadsunderlaget	3
3.1.1 OPEX-variabeln	3
3.1.2 Korrigeringen för förläggingsmiljö	4
3.1.3 Sammanslagningen till en TOTEX-input	4
3.2 Kravmekaniken: det tväsidiga effektiviseringskravet	5
4 Del II: Att mäta förändringarnas samlade effekt	6
5 Arbetsspecifikation och förbehåll	7
6 Sammanfattning	8

1 Syfte och läsanvisning

Syftet med detta dokument är att förklara metoden bakom den nya benchmarkingmodellen för en publik som känner till modellens beståndsdelar, alltså DEA-metoden, kapitalbasen och kostnadsposterna, men inte nödvändigtvis hur de enskilda förändringarna är konstruerade eller hur deras samlade effekt kan mätas.

Dokumentet är uppdelat i två delar som svarar på två olika frågor. Den första delen beskriver förändringarna i själva modellen: hur kostnadsunderlaget byggs och hur effektiviseringskravet beräknas. Den andra delen beskriver den metod vi använder för att mäta hur mycket var och en av dessa förändringar bidrar till det samlade utfallet. Skillnaden är viktig: de första avsnitten beskriver vad modellen gör, medan det sista beskriver hur vi räknar på vad modellen gör.

Genomgående skiljer vi på vad Energimarknadsinspektionen har angett som inriktning och vad som är vår operationalisering. Myndigheten har offentliggjort sin inriktning i en serie underlag ([Energimarknadsinspektionen, 2025a](#), [2026a](#), [2025b](#), [2026b](#)), medan flera detaljer ännu inte är fastställda. Där vi har låst parametervärden eller gjort dataval för att kunna räkna, markerar vi det, och de magnituder som följer är betingade på dessa val.

2 Genomgående principer

Två principer återkommer i flera av förändringarna, och vi formulerar dem en gång här.

Normalisera i jämförelsen, ge incitament på de faktiska kostnaderna. Flera av förändringarna korrigerar för kostnadsskillnader som ett nätföretag inte kan påverka, exempelvis elpriset i dess elområde eller förläggingsmiljön i dess nätområde. Korrigeringen görs i benchmarkingen, så att företagen jämförs på mer lika villkor. Vid tillämpningen av incitamentet görs däremot ingen motsvarande korrigering: incitamentet utgår från de faktiska, okorrigerade kostnaderna, så att relativpriserna får genomslag i det slutliga utfallet i kronor. Samma logik återkommer i värderingen av nätförluster och i korrigeringen för förläggingsmiljö.

Relativ DEA innebär fördelningsmässiga effekter. DEA-metoden mäter varje företag mot en front av de mest effektiva företagen, och referensnivån bestäms ur samma fördelning. När en kostnadspost förs in eller justeras förskjuts både det enskilda företags position och fronten, vilket påverkar samtliga företags relativa utfall. En förändrings effekt är därför fördelningsmässig snarare än absolut: den omfördelar utfall mellan företag snarare än att skapa eller ta bort kostnader i absoluta termer. Denna egenskap är avgörande både för hur korrigeringarna ska tolkas och för hela dekompositionsmetoden i del II.

3 Del I: Förändringarna i benchmarkingmodellen

3.1 Kostnadsunderlaget

Den första gruppen av förändringar gäller hur det kostnadsunderlag som går in i DEA byggs. Utgångspunkten är en TOTEX-ansats: samtliga kostnadsposter utom myndighetsavgifter ska ingå i en och samma kostnadsvariabel ([Energimarknadsinspektionen, 2026a](#)). Skälet är en mer rättvisande jämförelse. Ett företag kan ha högre kapitalkostnad men lägre kostnader för abonnemang till överliggande nät, medan ett annat har den omvända sammansättningen. Bedöms företagen bara på en delmängd av kostnaderna jämförs de på sin kostnadssammansättning snarare än på sin totala effektivitet. Myndighetsavgifter utesluts eftersom de varken är påverkbara eller utbytbara, utan en bestämd summa som följer av antalet kunder och deras spänningsnivåer.

3.1.1 OPEX-variabeln

OPEX-variabeln samlar de löpande kostnaderna. De påverkbara kostnaderna återanvänds från baslinjen, så att den nya och den nuvarande modellen utgår från exakt samma påverkbara siffror och därmed kan jämföras direkt. Till dessa läggs värderade nätförluster och ett urval icke-påverkbara men utbytbara poster. Sammansättningen är

$$\text{OPEX} = \text{påverkbara} + \text{värderade förluster} + \sum \text{utvalda icke-påverkbara} - \text{myndighetsavgifter},$$

där de värderade förlusterna ges av

$$\text{värderade förluster} = \text{förlustfaktor} \times \text{gemensamt pris} \times \text{inmatad energi},$$

summerade över prognosåren och medelvärdesbildade.

Nätförluster förs in i TOTEX, vilket samtidigt innebär att det fristående incitamentet för nätförluster tas bort: en TOTEX-modell ger redan incitament att sänka förlusterna, eftersom en lägre förlustkostnad sänker den totala kostnaden ([Energimarknadsinspektionen, 2025b](#)). I benchmarkingen värderas förlusterna till ett gemensamt pris i stället för till varje företags faktiska förlustkostnad, eftersom den faktiska kostnaden beror på elpriset i företags elområde. Detta är principen ovan: prisskillnaden neutraliseras i jämförelsen, medan incitamentet utgår från de faktiska kostnaderna. Myndighetens inriktning tillåter att nätförluster, abonnemang eller båda värderas till ett gemensamt pris ([2026a](#)). I nuläget gör modellen detta enbart för nätförluster, vilket följer av att tillräckligt detaljerad data för abonnemang ännu saknas, inte av ett metodval.

Bland de icke-påverkbara posterna är abonnemang till överliggande och angränsande nät den enda som inriktningen namnger uttryckligen ([2026a](#)). Den inkluderas trots att den är svår att påverka på kort sikt, eftersom den är utbytbar mot kapitalkostnad. Ytterligare poster förs in under det generella kriteriet att en kostnad ska vara i någon grad utbytbar eller påverkbar. Vilka

dessas är följer av en klassificering i datapiplinen snarare än av en uppräknings i inriktningstexten, vilket är värt att vara tydlig med.

3.1.2 Korrigeringen för förläggingsmiljö

Det kostar olika mycket att anlägga elnät beroende på förläggingsmiljö, exempelvis i stadsmiljö jämfört med på landsbygd, vilket ett företag normalt inte kan påverka utifrån sitt nätområde. Ett företag med en dyrare förläggingsmiljö får en högre kapitalkostnad och faller därför ut sämre i benchmarkingen på ett sätt som inte speglar dess effektivitet. Inriktningen är att justera ned anskaffningsvärdet för jordkabel till en gemensam nivå, landsbygd normal, för de dyrare miljöerna. Jordkabel ingår eftersom den utgör en stor del av kapitalbasen; kabelskåp utesluts som försumbart; och en motsvarande korrigering görs för nätstationer (2026a).

Den metodiskt avgörande observationen är att förläggingsmiljöns premie redan ligger i prislistan. Varje kabeltyps pris per kilometer är satt för den exakta kabeltypen i dess specifika förläggingsmiljö, så en stadskabel har ett högre pris än samma kabeltyp på landsbygd. Korrigeringen är därför inte ett mätproblem utan ett omprissättningsproblem: för att nivellera en kabel ersätter man dess pris med landsbygd-normal-priset för samma kabeltyp. Premien behöver inte skattas externt, utan är skillnaden mellan miljöns pris och landsbygd-normal-priset i samma lista. Ur denna prisstruktur härleds ett schablonavdrag i procent per förläggingsmiljö, vilket är just den form inriktningen efterfrågar för att slippa detaljerad rapportering per kabeltyp (2026a). Att schablonen är tillräckligt träffsäker bekräftas av att den nära sammanfaller med en exakt omprissättning per kabeltyp på sektornivå.

Två egenskaper i korrigeringen är lätta att läsa fel. För det första nivelleras hela förläggingsmiljögradienten ned till landsbygd normal, inklusive landsbygd svår, så korrigeringen är inte en lättanvänd enbart för stadsnät. För det andra justerar den bara nedåt: en kabel billigare än landsbygd normal lämnas oförändrad. Korrigeringen kan därmed bara minska den mätta kapitalbasen. Eftersom DEA är relativ är dess effekt på det enskilda företags krav fördelningsmässig, i enlighet med principen ovan.

3.1.3 Sammanslagningen till en TOTEX-input

I dagens modell ingår de påverkbara löpande kostnaderna och kapitalkostnaden som två separata inputs i DEA. I den nya modellen slås de samman till en enda TOTEX-input. Skälet, enligt inriktningen (2026a), är att dagens reglering ger incitament att inte investera i för dyra anläggningar men inget incitament att välja den mest kostnadseffektiva lösningen, oavsett om den innebär löpande kostnader eller investeringar. Med en sammanslagen kostnadsvariabel bedöms ett företag på sin totala kostnad i stället för på fördelningen mellan löpande kostnader och kapital, vilket gör jämförelsen lösningsneutral. En konsekvens är att den löpande respektive kapitalmässiga effektiviteten inte längre kan bedömas var för sig; det är den totala kostnadseffektiviteten som

mäts.

3.2 Kravmekaniken: det tvåsidiga effektiviseringskravet

Den andra förändringen gäller hur effektiviseringskravet beräknas ur DEA-utfallet. Låt E_i beteckna företag i 's effektivitet. I dagens modell mäts varje företag mot fronten ($E = 1$), och potentialen, avståndet till fronten, är alltid icke-negativ. Ett golv i beräkningen gör att även frontföretaget får ett avdrag på minst en viss nivå. Resultatet är att samtliga företag får ett avdrag, och golvet fungerar i praktiken som ett generellt effektiviseringskrav som läggs på alla.

I den nya modellen flyttas referenspunkten från fronten till tredje kvartilen, alltså till effektivitetsnivån E_{75} vid den 75:e percentilen, beräknad exklusive outliers. Gapet definieras som

$$\text{gap} = E_{75} - E_i,$$

och kan nu bli negativt. Ett företag under tröskeln får ett avdrag, ett företag vid tröskeln får full kostnadstäckning, och ett företag över tröskeln får ett tillägg. Eftersom tröskeln ligger vid den 75:e percentilen är det per definition den översta fjärdedelen som får full täckning eller mer ([Energimarknadsinspektionen, 2026b](#)). Valet av tredje kvartilen som referens är lånat från den brittiska regleringen. Tröskeln är rörlig: den räknas om varje tillsynsperiod ur den aktuella fördelningen, så att den höjs när branschen som helhet blir effektivare. I och med detta tas dagens golv och fasta outlierkrav bort, och det finns inget separat generellt effektiviseringskrav i den nya modellen ([2026b](#)).

Själva beräkningskedjan från gap till årligt krav behåller i allt väsentligt sin form från dagens modell. Det syns tydligast om de två formlerna ställs bredvid varandra, där s är kundandelen, clip kapar argumentet till det angivna intervallet, och faktorn $\frac{4}{8}$ skalar för att potentialen realiseras över åtta år medan kravet sätts per fyraårig tillsynsperiod ([2026b](#)):

$$\begin{aligned} \text{Nuvarande: } \text{krav} &= \left(1 + \text{clip}(1 - E_i, \text{golv}, \text{tak}) \cdot s \cdot \frac{4}{8}\right)^{1/4} - 1, \\ \text{Ny: } \text{krav} &= \left(1 + \text{clip}(E_{75} - E_i, -\text{tak}, +\text{tak}) \cdot s \cdot \frac{4}{8}\right)^{1/4} - 1. \end{aligned}$$

Det som har ändrats är alltså definitionen av gapet och att tecknet kan bli negativt. Tabell 1 sammanfattar skillnaden.

En strukturell egenskap är värd att lyfta: tvåsidigheten är skev. Effektiviteten är kapad vid sitt högsta värde och tröskeln ligger nära toppen, så ett företag kan ligga bara en liten bit över tröskeln men betydligt längre under den. Belöningssidan är därför strukturellt begränsad medan avdragssidan kan bli stor, oavsett var ett symmetriskt tak sätts. Tvåsidigheten är alltså äkta men i sak ojäm.

Tabell 1: Beräkningen av effektiviseringskravet i den nuvarande och den nya modellen.

	Nuvarande	Ny
Referenspunkt	fronten ($E = 1$)	tredje kvartilen (E_{75})
Tecken	endast avdrag	avdrag och tillägg
Magnitudens drivare	gap till fronten	gap till E_{75}
Golv	ja, ger ett generellt krav	nej

De konkreta parametervärdena i denna kedja, kundandelen, taket på gapet och realiseringsskalningen, är ännu inte publicerade av myndigheten. Vi har låst dem som arbetsantaganden, valda för att spegla dagens beräkningskedja, och redovisar dem i avsnittet om arbetsspecifikation. Takets nivå är uttryckligen en av myndighetens öppna frågor (2026b).

4 Del II: Att mäta förändringarnas samlade effekt

De förändringar som beskrivits ovan verkar samtidigt, och vi vill kunna säga hur stor del av det samlade utfallet som beror på var och en av dem, på ett sätt som summerar exakt till helheten. Den uppenbara vägen, att slå av en förändring i taget och avläsa skillnaden, fungerar inte, och skälet är principen om relativ DEA ovan. Eftersom varje komponent förskjuter fronten beror dess effekt på vilka övriga komponenter som redan ingår. En komponents marginaleffekt är därför inte ett fast tal, utan skiljer sig åt beroende på i vilken ordning komponenterna betraktas.

Låt N vara mängden av komponenter, $n = |N|$, och låt $v(S)$ beteckna företagets signerade krav när bara komponenterna i delmängden $S \subseteq N$ ingår. De två ytterlägena för en komponent k är att ta bort den ur den fullständiga modellen och att lägga till den i den bara baslinjen:

$$\text{LOO}(k) = v(N) - v(N \setminus \{k\}), \quad \text{AOI}(k) = v(\{k\}) - v(\emptyset).$$

Eftersom DEA är icke-linjär sammanfaller dessa inte, och summan av de enskilda marginaleffekterna träffar inte den faktiska totalen. Gapet mellan ytterlägena mäter hur starkt komponenten samverkar med de övriga, och det är detta gap som motiverar en ordningsberoende metod.

Shapley-värdet, hämtat från den kooperativa spelteorin, löser ordningsberoendet genom att beräkna varje komponents marginaleffekt genomsnittad över samtliga ordningar i vilka komponenterna kan läggas till modellen:

$$\varphi_k = \sum_{S \subseteq N \setminus \{k\}} w(|S|) [v(S \cup \{k\}) - v(S)], \quad w(s) = \frac{s!(n-s-1)!}{n!}.$$

Det är den enda uppdelning som samtidigt summerar exakt till den totala förändringen, tilldelar en komponent utan effekt exakt noll, behandlar utbytbara komponenter lika, och är additiv över oberoende delar. Den första av dessa egenskaper, som är hela poängen med uppdelningen, är

identiteten

$$\sum_{k \in N} \varphi_k = v(N) - v(\emptyset).$$

Resultatet är en exakt och rättvis bokföring av vad modellen gör.

Förändringarna i del I är just de komponenter som dekompositionen fördelar, men de är inte av samma slag, och vi delar därför upp dekompositionen i två skikt. De beräkningsmässiga förändringarna, sammanslagningen till en TOTEX-input och övergången till det tvåsidiga kravet, utgör ett yttre skikt: de bestämmer hur kravet beräknas. Kostnadsunderlagets enskilda poster utgör ett inre skikt: de bestämmer vilka kostnader som ingår. Det yttre skiktet fördelar steget från dagens krav till den nya modellens baslinje, och det inre skiktet fördelar därefter kravet mellan komponenterna, givet den nya beräkningsregimen. Båda skikten är exakta och summerar tillsammans till hela förändringen. Uppdelningen är medveten: komponenternas bidrag redovisas givet den modell som faktiskt gäller, inte genomsnittat över en avskaffad beräkningsregim.

Två förbehåll följer av principen om relativ DEA. För det första är bidragen fördelningsmässiga, inte absoluta: ett bidrag som sänker ett företags krav motsvaras i regel av en höjning hos andra, så en komponents bidrag över företagen summerar nära noll. När vi säger att en komponent gynnar ett företag är det ett påstående om dess läge i förhållande till jämförelsebolagen, inte om kostnader i absoluta termer. För det andra kan en komponent vara liten i genomsnitt men stor i omfördelning: genomsnittet säger hur den påverkar sektorns samlade krav, medan spridningen säger hur den flyttar om de enskilda företagen. Dessa två frågor besvaras därför var för sig i resultatredovisningen. Slutligen är Shapley-värdet en rättvis bokföring av vad modellen gör, givet modellvalen, inte en kausal kontrafaktisk utsaga.

5 Arbetsspecifikation och förbehåll

Följande punkter är våra arbetsantaganden eller följer av tillgänglig data, och bör läsas som sådana tills myndighetens specifikation publiceras. Samtliga magnituder som redovisas separat är betingade på dem.

Det tvåsidiga kravet.

1. Kundandelen, taket på gapet och realiseringsskalningen är inte publicerade av myndigheten. Vi har låst dem för att spegla dagens beräkningskedja. Takets nivå är en öppen regleringsfråga.
2. Att magnituden bestäms av det kardinala gapet, och att golv och fast outlierkrav tas bort, är vår tolkning av en funktionsform som myndigheten inte har fastställt.

Förläggningssmiljökorrigeringen.

3. De konkreta procentsatserna är vår härledning ur prisstrukturen; myndighetens officiella

schablonavdrag är ännu inte publicerat.

4. Premien härleds ur normvärdeslistan, medan den kommande metoden riktar sig mot anskaffningsvärde ([Energimarknadsinspektionen, 2025a](#)), som saknas i nära all tillgänglig data. Härledningen vilar därmed på att prisrelationen mellan förläggningssmiljöer är densamma i anskaffningsvärde som i normvärde. Antagandet är rimligt men inte verifierbart ur denna data.

OPEX-variabeln.

5. Att i nuläget bara värdera nätförluster, och inte abonnemang, till ett gemensamt pris följer av en databegränsning, inte av ett metodval.
6. Urvalet av icke-påverkbara poster utöver abonnemang vilar på det generella utbytbarhetskriteriet och är klassificerat i datapipelinen.
7. Blandningen av perioder och valet av prognosperiod är kända modellförenklingar som speglar dagens modell.

6 Sammanfattning

1. Kostnadsunderlaget byggs som en TOTEX: samtliga poster utom myndighetsavgifter samlas i en kostnadsvariabel, så att företagen jämförs på total kostnad i stället för på kostnadssammansättning, och de två tidigare inputerna slås samman till en.
2. Nätförluster värderas till ett gemensamt pris och förläggningssmiljön nivelleras till en gemensam nivå, båda enligt principen att normalisera i jämförelsen men ge incitament på de faktiska kostnaderna.
3. Effektiviseringskravet blir tvåsidigt: referensen flyttas från fronten till tredje kvartilen, kravet kan bli negativt, den översta fjärdedelen får full täckning eller mer, och dagens golv tas bort. Tvåsidigheten är strukturellt skev.
4. För att mäta varje förändrings bidrag till det samlade utfallet används Shapley-värdet, som ger en exakt och ordningsoberoende uppdelning. Bidragen är fördelningsmässiga och betingade på modellvalen, inte absoluta eller kausala.
5. Parametervärden och vissa dataval är arbetsantaganden, inte myndighetens beslut, och de magnituder som redovisas separat är betingade på dem.

Referenser

Energimarknadsinspektionen. Inriktning för reglering av elnätsföretagens intäktsramar 2028–2031. <https://ei.se/download/18.5dd55f67196f65729054863/1749545562024/>

[Presentation-Inriktning-f%C3%B6r-reglering-av-el%C3%A4tsf%C3%B6retagens-int%C3%A4ktsramar-2028-2031-Ei.pdf](#), June 2025a. PowerPoint-presentation. Hämtad 2026-06-05.

Energimarknadsinspektionen. Tillämpningsmetod för effektiviseringsincitament i elnätsregleringen. <https://ei.se/om-oss/projekt/pagaende/intaktsramar-elnat-och-gasnat/intaktsramar-elnat-2024-2027/2025-12-10-tillampningsmetod-for-effektiviseringsincitament-i-elnetsregleringen>, December 2025b. Hämtad 2026-06-05.

Energimarknadsinspektionen. Ny modell för benchmarking i elnätsregleringen. <https://ei.se/om-oss/projekt/pagaende/intaktsramar-elnat-och-gasnat/intaktsramar-elnat-2024-2027/2026-05-29-ny-modell-for-benchmarking-i-elnetsregleringen>, May 2026a. Hämtad 2026-06-05.

Energimarknadsinspektionen. Nytt om effektiviseringsincitament i elnätsregleringen. <https://ei.se/om-oss/projekt/pagaende/intaktsramar-elnat-och-gasnat/intaktsramar-elnat-2024-2027/2026-05-12-nytt-om-effektiviseringsincitament-i-elnetsregleringen>, May 2026b. Hämtad 2026-06-05.